## Exercícios Numéricos (respostas na página 612)

**6.1.1.** Reduzir cada uma das equações de forma a identificar a quádrica que ela representa e faça um esboço do seu gráfico:

(a) $4x^2 - 2y^2 + z^2 = 1$

(b) $x^2 + y + z^2 = 0$

(c) $x^2 - 9y^2 = 9$

(d) $4x^2 - 9y^2 - 36z = 0$

**6.1.2.** Obtenha a equação do lugar geométrico dos pontos equidistantes do plano $\pi : x = 2$ e do ponto $P = (-2, 0, 0)$. Que conjunto é este?

**6.1.3.** Obtenha uma equação do lugar geométrico dos pontos que eqüidistam das retas

$$r : (x, y, z) = (0, -1, 0) + t(1, 0, 0) \quad \text{e} \quad s : (x, y, z) = (0, 1, 0) + t(0, 0, 1).$$

Que lugar geométrico é este?

**6.1.4.** Determine a equação do lugar geométrico dos pontos $P = (x, y, z)$ tais que a soma das distâncias de $P$ aos dois pontos $(2, 0, 0)$ e $(-2, 0, 0)$ é igual a 6. Que lugar geométrico é este?

**6.1.5.** Determine a equação do lugar geométrico dos pontos $P = (x, y, z)$ tais que o módulo da diferença entre as as distâncias de $P = (x, y, z)$ aos dois pontos $(2, 0, 0)$ e $(-2, 0, 0)$ é igual a 3. Que lugar geométrico é este?

Cópia Digital